Base de Datos I

Normalización

Centro de e-Learning
UTN.BA

Normalización



- Es una secuencia de pasos mediante los cuales se crea y mejora un modelo de base de datos relacional.
- Los pasos se denominan Formas Normales.
- Hay 6 Formas Normales
- La normalización elimina la duplicación de datos.
- El resultado es una mejor organización de los datos y un mejor aprovechamiento del espacio físico.

Centro de e-Learning UTN.BA

Anomalías

Insert

- Producida cuando se inserta un registro a una tabla hija sin que exista el registro relacionado en la tabla padre.

Delete

- Producida cuando se elimina un registro de una tabla padre dejando huérfanos uno o varios registros en tablas hijas.

Update

- Al igual que en el caso de Delete, tanto la tabla padre como las tablas hijas deben ser consideradas durante la operación para evitar la aparición de registros huérfanos.

Centro de e-Learning UTN.BA

Primera Forma Normal (1FN)

- Consiste en eliminar los grupos de campos repetidos, creando nuevas tablas para dichos campos, estableciendo una relación 1 - N entre la tabla original y las nuevas.
- Los pasos para lograr la 1FN son:
    - Eliminar los grupos de campos repetidos
    - Definir claves primarias
    - Todos los registros de todas las tablas deben ser identificables por la clave primaria.
    - Todos los campos, excepto los de la clave primaria, deben depender de la clave primaria.
    - Crear nuevas tablas para mover los grupos de campos repetidos de la tabla original.

Centro de e-Learning UTN.BA

Segunda Forma Normal (2FN)

- Como precondición, la tabla debe estar en 1FN.
- El objetivo principal es eliminar los valores estáticos (repetidos) y pasarlos a nuevas tablas estableciendo relaciones N - 1 entre la tabla nueva y la tabla original.
- Desde el punto de vista matemático de la relación, una relación 1-N o N-1 son exactamente iguales lo que cambia en este paso es el enfoque y el objetivo final que es eliminar los datos duplicados.
- Otro de los objetivos logrados es que las nuevas tablas, obtienen una clave primaria conformada por un único campo.
- Los pasos para lograr la 2FN son:
    - La tabla debe estar en 1FN
    - Todos los campos que no son parte de la clave primaria deben poder ser determinados a partir de la clave primaria (dependencia funcional)
    - Eliminar las dependencias parciales. Una dependencia parcial se da cuando un campo depende parcialmente de la clave principal.
    - Crear nuevas tablas para mover los campos que dependen parcialmente de la clave principal.

Centro de e-Learning UTN.BA

Tercera Forma Normal (3FN)

- Como precondición, la tabla debe estar en 2FN.
- En este paso se eliminan las dependencias transitivas, que se dan cuando un campo tiene una dependencia funcional con otro campo que no forma parte de la clave primaria.
- Básicamente todos los campos que no formen parte de la clave primaria deben depender directamente de la clave primaria.
- Casos
    - Relaciones N - M. Para lograr que las tablas pasen a estar en 3FN, hay que generar una tabla intermedia que permita obtener registros y atributos particulares sin repetición.
    - Cuando se tienen datos en común entre 2 o más tablas. Por lo general vamos a encontrar una dependencia transitiva y esta debe ser eliminada. Los campos comunes deben ser movidos a una nueva tabla.
- Si existen campos calculados, los mismos deberían ser eliminados de las tablas.

Centro de e-Learning UTN.BA

Boyce-Codd (BCNF)

- Como precondición, la tabla debe estar en 3FN.
- El objetivo de este paso es el de separar todas las claves candidatas en nuevas tablas. Una clave candidata es un campo o grupo de campos que podrían ser la clave primaria de la tabla.
- Este es un caso especial de la 3FN, ya que si sólo existe una clave candidata la 3FN y BCNF son iguales.
- En caso de que existan varias claves candidatas, deben ser llevadas a nuevas tablas. El problema de este enfoque es que se degrada el rendimiento de las consultas.

Centro de e-Learning UTN.BA

Cuarta Forma Normal (4FN)

- Como precondición, la tabla debe estar en 3FN o BCNF.
- Transforma los campos que poseen dependencias de valores múltiples en dependencias funcionales de forma tal que todos los campos tengan una dependencia funcional con la clave primaria de la tabla.
- Este caso se da cuando en una tabla tenemos campos que poseen múltiples valores (separados por coma, por ejemplo) que no están relacionados uno con el otro. Estos deben ser llevados a nuevas tablas y relacionados con la tabla original.
- Por lo general esto dará origen a múltiples relaciones 1 - N o N – M
- 4FN separa conjuntos de datos en registros, haciendo que cada registro individual sea más fácil de acceder cuando se realiza una búsqueda de coincidencia exacta.

Centro de e-Learning UTN.BA

Quinta Forma Normal (5FN)

- Como precondición, la tabla debe estar en 4FN.
- La 5FN también es conocida como Quinta Forma Normal de Proyección-Unión.
- En este paso se eliminan las dependencias cíclicas que pueda tener una tabla y de reducir la redundancia de los datos.
- Una dependencia cíclica en el contexto de bases de datos sucede cuando la clave primaria de una tabla está compuesta por 3 o más campos y esos campos están relacionados de a pares entre sí.
- El término Proyección se debe a que la tabla original se separa en varias tablas que contienen subconjuntos de datos (proyección) y el término Unión a que al realizar una consulta de todas las tablas se debe obtener el mismo resultado que se exhibía en la tabla original (join).

Centro de e-Learning UTN.BA

Sexta Forma Normal (DKNF)

- Domain Key Normal Form (DKNF) es a menudo un estado conceptual de un modelo de base de datos relacional en oposición a un proceso de transformación final. DKNF es la última forma normal y esencialmente describe cómo debería aparecer un modelo de base de datos completamente normalizado:
    - No puede haber anomalías de inserción, cambio o eliminación de datos. En otras palabras, cada registro en la base de datos debe ser accesible directamente de todas las maneras, de modo que no se produzcan errores.
    - Cada registro en cada tabla debe ser identificable de manera única y estar directamente relacionado con la clave principal en su tabla. Esto significa que cada campo en cada tabla está directamente determinado por la clave primaria en su tabla.
    - Toda validación de datos se realiza dentro del modelo de base de datos. En lo que respecta al rendimiento de la aplicación y de la base de datos, esto es casi siempre un estado extremadamente indeseable en un entorno comercial ya que es mejor dividir la funcionalidad entre la base de datos y las aplicaciones.

Centro de e-Learning UTN.BA

¡Gracias!

Centro de e-Learning

UTN.BA